ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ECE_K510) | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ψηφιακή Διαμόρφωση OOK & FSK

Εργαστηριακή Άσκηση 2

ISM 433 MHz · OOK · Morse · FSK · κείμενο · GNU Radio 3.10 · Α. Κούτρας

Χάρτης χρωμάτων — τι σημαίνει κάθε χρώμα στο φυλλάδιο

- **Μπλε** — ορισμοί & θεωρία
- **Πορτοκαλί** — προσοχή / συνηθισμένα λάθη
- **Μωβ** — δραστηριότητες & παραδοτέα
- **Χρυσό** — δικός σας κώδικας (custom blocks)
- **Πράσινο** — συμβουλές, βήματα πειράματος
- **Κόκκινο** — νομικά / εκπομπή / sinks
- **Τιρκουάζ** — αυτοέλεγχος γνώσεων
- `code` **Ροζ monospace** — όνομα αρχείου / block / παράμετρος

Σκοπός

Η άσκηση σας εισάγει στις δύο θεμελιώδεις μορφές **ψηφιακής διαμόρφωσης χωρίς σύμφωνη ανίχνευση (non-coherent digital modulation)**: το **On-Off Keying (OOK)** και το **Frequency Shift Keying (FSK)**. Ο διδάσκων εκπέμπει πραγματικά σήματα με **HackRF One** στη ζώνη ISM 433 MHz (Morse σε OOK και κείμενο σε FSK)· εσείς τα λαμβάνετε με **RTL-SDR** και βλέπετε, βήμα-βήμα, ολόκληρη την αλυσίδα:

bits → βασική ζώνη → μετατόπιση στη ραδιοσυχνότητα (υλικό) → αέρας → λήψη → αποδιαμόρφωση → ανάκτηση των bits → κείμενο

Πριν από αυτά, ένα σύντομο εισαγωγικό πείραμα σας δείχνει ότι η ίδια ζώνη 433 MHz «γεμίζει» καθημερινά από συσκευές γύρω σας (κλειδιά αυτοκινήτου, τηλεχειριστήρια, αισθητήρες) — το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονται το OOK και το FSK που θα μελετήσετε.



Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Όταν ολοκληρώσετε την άσκηση, θα μπορείτε να:

- εξηγείτε τι είναι μια **ζώνη ISM** και γιατί καθημερινές συσκευές εκπέμπουν εκεί χωρίς άδεια, και να διακρίνετε **rolling code** από **fixed code**·
- περιγράφετε το **OOK** ως ειδική περίπτωση **ASK** και να εξηγείτε πώς ο **κώδικας Morse** αποτελεί κωδικοποίηση δεδομένων (**όχι** διαμόρφωση) πριν οδηγήσει τον διαμορφωτή·
- εξηγείτε τον **καταμερισμό ρόλων SDR**: γιατί το λογισμικό παράγει μόνο τη **μιγαδική βασική ζώνη** και γιατί η μετατόπιση στη ραδιοσυχνότητα γίνεται **στο υλικό** (μίκτης × LO)·
- εξηγείτε γιατί ο **ανιχνευτής φακέλου (envelope detector)** δεν χρειάζεται συγχρονισμό φέροντος, σε ρητή αντιδιαστολή με το **PSK** (Εργαστήριο 3)· να περιγράφετε τους δύο τρόπους αποτυχίας ενός **κατωφλίου απόφασης**·

- περιγράφετε το **FSK** ως συνεχούς φάσης διαμόρφωση FM με δυαδικό διαμορφωτικό σήμα, να υπολογίζετε το εύρος ζώνης κατά **Carson**, και να εξηγείτε γιατί ο **αποδιαμορφωτής συχνότητας** χρειάζεται **συγχρονισμό συμβόλου** (πρώτη επαφή με έννοια που θα εμβαθύνει το Εργαστήριο 3)·
- εξηγείτε τον ρόλο ενός **preamble** στην πλαισίωση δεδομένων·
- συγκρίνετε πειραματικά **OOK και FSK** ως προς εύρος ζώνης και ανθεκτικότητα σε παρεμβολές.

Τι θα χρειαστείτε

Υπολογιστής

Ubuntu με **GNU Radio 3.10**, `gr-soapy` (οδηγός RTL-SDR) και `gr-osmosdr`. Επαλήθευση με το `check_environment.sh` (οδηγίες: `setup/SETUP.md`).

Υλικό

RTL-SDR dongle (μόνο λήψη, RX only) με την κεραία του. Για το εισαγωγικό πείραμα: ένα **κλειδί αυτοκινήτου ή τηλεχειριστήριο γκαράζ/πόρτας** (φέρνει ο διδάσκων ή όποιος φοιτητής έχει).

Αρχεία

Φάκελος `student/grc/`: `ook_rx.grc`, `fsk_rx.grc`. Επίσης το `fm_receiver.grc` του Εργαστηρίου 1 (`lab1-sampling-pcm/student/grc/`) για το εισαγωγικό πείραμα.

Η εκπομπή γίνεται μόνο από τον διδάσκοντα

Ο διδάσκων εκπέμπει με **HackRF One** στη ζώνη **ISM 433 MHz** με **χαμηλή ισχύ**: **OOK στα 433.92 MHz** και **FSK στα 433.97 MHz** (50 kHz πιο πάνω, ώστε οι δύο πομποί να μπορούν να τρέχουν *ταυτόχρονα* χωρίς επικάλυψη). Τα flowgraphs εκπομπής **δεν είναι δικά σας αρχεία**: το RTL-SDR σας είναι *εκ κατασκευής* μόνο δέκτης και δεν μπορεί να εκπέμψει. Η εκπομπή εκτός ζωνών ISM, ή με υψηλή ισχύ, απαιτεί αδειοδότηση.

Έννοιες κλειδιά

Ζώνη ISM: ζώνη ISM · συσκευές SRD · ριπές (bursts) · rolling code · fixed code

OOK: OOK · ASK · κώδικας Morse · φασματική διαρροή · φίλτρο μορφοποίησης · ανιχνευτής φακέλου · κατώφλι απόφασης · μη σύμφωνη ανίχνευση

Αρχιτεκτονική SDR: μιγαδική βασική ζώνη · τοπικός ταλαντωτής (LO) · ορθογωνικός μίκτης · σφάλμα κρυστάλλου (ppm)

FSK: FSK · απόκλιση Δf · συνεχής φάση · κανόνας Carson · αποδιαμορφωτής συχνότητας · συγχρονισμός συμβόλου · διάγραμμα ματιού · preamble · πλαισίωση

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Η θεωρία χωρίζεται σε τρία μέρη, όσα και τα πειράματα. Διαβάστε την πριν το εργαστήριο.

0. Η ζώνη ISM 433 MHz — ο ασύρματος κόσμος γύρω σας

Οι **ζώνες ISM** (Industrial, Scientific, Medical) είναι τμήματα του ραδιοφάσματος όπου επιτρέπεται η εκπομπή **χαμηλής ισχύος χωρίς ατομική άδεια**, υπό όρους ισχύος/duty-cycle. Η ζώνη **433.05–434.79 MHz** είναι από τις πιο διαδεδομένες στην Ευρώπη για **συσκευές μικρής εμβέλειας (Short Range Devices, SRD)**. Γι' αυτό καθημερινές συσκευές γύρω σας εκπέμπουν ακριβώς εκεί:

- **κλειδιά αυτοκινήτου** (remote keyless entry)·
- **τηλεχειριστήρια γκαράζ/αυτόματων θυρών**·
- **ασύρματα κουδούνια πόρτας**·
- **αισθητήρες καιρού** (εξωτερικός αισθητήρας → εσωτερικός σταθμός βάσης)·
- σε ορισμένα οχήματα, οι αισθητήρες πίεσης ελαστικών (**TPMS**).

Σχεδόν όλες αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούν **OOK ή FSK**, και εκπέμπουν σε **σύντομες ριπές (bursts)**, όχι συνεχώς: η συσκευή «κοιμάται» τον περισσότερο χρόνο και ξυπνά μόνο όσο χρειάζεται (πάτημα κουμπιού, περιοδική μέτρηση), για να εξοικονομεί μπαταρία.

Rolling code έναντι fixed code

Ένα παλιό τηλεχειριστήριο γκαράζ συνήθως στέλνει **σταθερό κωδικό (fixed code)**: το ίδιο ακριβώς μοτίβο bits σε κάθε πάτημα — απλό, αλλά ευάλωτο σε «αντιγραφή» (κάποιος καταγράφει τη ριπή μία φορά και την αναμεταδίδει αργότερα). Ένα σύγχρονο κλειδί αυτοκινήτου στέλνει **κυλιόμενο κωδικό (rolling code)**: πομπός και δέκτης μοιράζονται έναν συγχρονισμένο μετρητή/αλγόριθμο, οπότε ο κωδικός **αλλάζει σε κάθε πάτημα** — μια καταγεγραμμένη ριπή δεν «περνάει» ξανά, γιατί το αυτοκίνητο περιμένει πλέον τον *επόμενο* κωδικό της ακολουθίας. Γι' αυτό η ριπή ενός τηλεχειριστηρίου γκαράζ μοιάζει **πανομοιότυπη** σε κάθε πάτημα, ενώ ενός κλειδιού αυτοκινήτου **διαφέρει**.

Γιατί δεν θα δείτε Bluetooth

Το Bluetooth εκπέμπει στα **2.4 GHz**, πολύ πάνω από το άνω όριο συντονισμού ενός τυπικού RTL-SDR (∼1.7 GHz). Το υλικό (RF front-end/tuner) ορίζει τι μπορεί *καν* να «δει» ένα ραδιόφωνο λογισμικού: ανεξάρτητα από το πόσο ευέλικτο είναι το λογισμικό του, αν ο δέκτης δεν συντονίζεται φυσικά εκεί, το σήμα απλά δεν υπάρχει γι' αυτόν.

A. On-Off Keying (OOK)

A.1 Το OOK ως ειδική περίπτωση ASK

Στην **Amplitude Shift Keying (ASK)** γενικά, το πλάτος του φέροντος παίρνει τιμές από ένα σύνολο διακριτών σταθμών ανάλογα με τα δεδομένα. Το **On-Off Keying (OOK)** είναι η **δυαδική**, **ακραία** περίπτωση ASK: η μία στάθμη είναι **μηδέν** (καθόλου φέρον).

Το σήμα OOK

Αν $b(t) \in \{0, 1\}$ είναι η ροή bits (κάθε bit διαρκεί σταθερό χρόνο $T = 1/R$, όπου R ο ρυθμός bit):

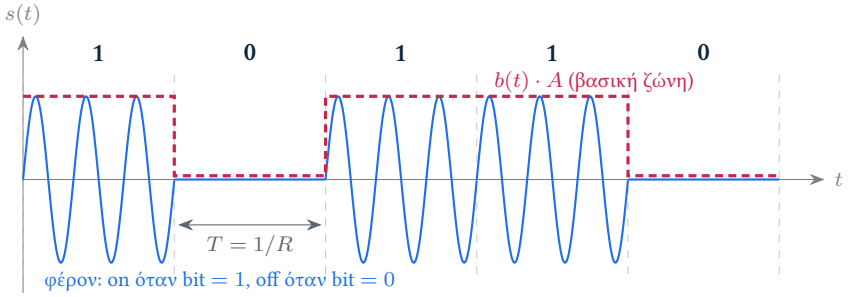
$$s(t) \;=\; b(t) \cdot A\cos(2\pi f_c t).$$

bit $1 \rightarrow$ **παρόν** το φέρον πλάτους A· bit $0 \rightarrow$ **σιγή**. Είναι η απλούστερη δυνατή ψηφιακή διαμόρφωση: ο πομπός χρειάζεται απλώς έναν διακόπτη on/off στην ταλάντωση, όχι γραμμικό έλεγχο πλάτους ή φάσης.

A.2 Ο κώδικας Morse ως κωδικοποίηση δεδομένων — ΟΧΙ διαμόρφωση

Σημαντική διάκριση: ο **κώδικας Morse δεν είναι διαμόρφωση**, είναι **κωδικοποίηση δεδομένων (source/line coding)**: μετατρέπει χαρακτήρες σε μια ακολουθία on/off *πριν* φτάσουν στον διαμορφωτή, ακριβώς όπως το ASCII μετατρέπει χαρακτήρες σε bits (με τη διαφορά ότι το Morse έχει μεταβλητό μήκος ανά χαρακτήρα και αυτο-οριοθετείται με κενά, αντί για σταθερά 8-bit σύμβολα).

Ο πομπός του διδάσκοντα υλοποιεί τον ακόλουθο συμβατικό χρονισμό, με μονάδα 1 unit $= 1/R$ (τη διάρκεια μιας τελείας):

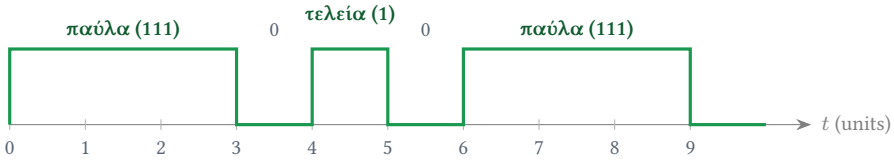


Σχήμα 1: OOK για την ακολουθία bits 1 0 1 1 0: το φέρον «ανοιγοκλείνει» ακολουθώντας το βασικοζωνικό σήμα $b(t)$ (διακεκομμένο).

Στοιχείο	Διάρκεια
τελεία (·)	1 unit **on**
παύλα (—)	3 units **on**
κενό ανάμεσα σε στοιχεία **ίδιου** χαρακτήρα	1 unit off
κενό ανάμεσα σε **χαρακτήρες**	3 units off
κενό ανάμεσα σε **λέξεις**	7 units off (**επιπλέον** του κενού χαρακτήρα)

Ο ρυθμός σε baud μετρά λοιπόν *units ανά δευτερόλεπτο*: ο πομπός επαναλαμβάνει κάθε unit για round(f_s/R) δείγματα, άρα $T_{\text{unit}} = 1/R$. Π.χ. στα 50 baud ένα unit (τελεία) διαρκεί 20 ms και μια παύλα 60 ms· στα 500 baud 2 ms και 6 ms· στα 4000 baud 0.25 ms και 0.75 ms. Για σύγκριση, οι ραδιοερασιτέχνες μετρούν σε λέξεις ανά λεπτό (WPM, με λέξη αναφοράς το «PARIS» = 50 units), οπότε $T_{\text{unit}} = 1.2/\text{WPM}$ s: τα 50 baud αντιστοιχούν σε 60 WPM, ενώ ένας έμπειρος χειριστής «ακούει» στα 20–30 WPM (≈17–25 baud). Στους ρυθμούς του εργαστηρίου η μεταγραφή γίνεται από την οθόνη, όχι με το αυτί.

Παράδειγμα — το γράμμα K (Morse: — · —, δηλ. παύλα-τελεία-παύλα):



Σχήμα 2: Το γράμμα K ως ακολουθία bits: `111 0 1 0 111` (παύλα, κενό στοιχείου, τελεία, κενό στοιχείου, παύλα).

⚠ Σημείωση υλοποίησης: το κενό λέξης είναι προσθετικό

Στον πομπό μας το κενό λέξης *δεν αντικαθιστά* το κενό χαρακτήρα: στο τέλος κάθε χαρακτήρα προστίθεται πάντα το κενό χαρακτήρα (3 units)· αν ο *επόμενος* χαρακτήρας είναι κενό διάστημα (space), προστίθεται **ακόμη** ένα κενό λέξης (7 units). Στο όριο ανάμεσα σε δύο λέξεις θα δείτε δηλαδή σιγή $3 + 7 =$ **10 units**, όχι 7. Έχει σημασία όταν μεταγράφετε από το waterfall (Παραδοτέο 3 και bonus).

Το προεπιλεγμένο μήνυμα του πομπού είναι **«K510 SIPPRE»**. Κάθε χαρακτήρας του (γράμματα, ψηφία, το κενό διάστημα) μετατρέπεται μέσω του πίνακα Morse (πλήρης πίνακας στο **Παράρτημα Α**) σε μία **ενιαία, ομοιόμορφης διάρκειας** ακολουθία bits $0/1$ — μέχρι εδώ, καμία αναφορά σε ραδιοσυχνότητα ή διαμόρφωση δεν έχει ακόμα εμπλακεί.

Α.3 Από τα bits στη βασική ζώνη

Κάθε bit $0/1$ της (πλέον ομοιόμορφης) ακολουθίας Morse **επαναλαμβάνεται** για round(f_s/R) δείγματα (ένα απλό «κράτημα δείγματος», sample-and-hold), παράγοντας ένα ορθογώνιο (rectangular) σήμα βασικής ζώνης. Ένα ορθογώνιο παλμοκύμα έχει φάσμα τύπου **sinc** με πολύ αργά φθίνοντες πλευρικούς λοβούς (**φασματική διαρροή**): θα εκπεμπόταν ενέργεια πολύ έξω από την επιθυμητή ζώνη. Γι' αυτό

παρεμβάλλεται ένα **φίλτρο μορφοποίησης** (βαθυπερατό, αποκοπή $1.5 \times R$) πριν τη διαμόρφωση, που εξομαλύνει τις απότομες μεταβάσεις και περιορίζει το φάσμα.

Εύρος ζώνης OOK

Για παλμούς **πλήρους εύρους** (NRZ), το σήμα on-off βασικής ζώνης έχει τον πρώτο μηδενισμό του φάσματος στο R. Η διαμόρφωση μετατοπίζει το φάσμα κατά $\pm f_c$ και διατηρεί *και τις δύο* πλευρικές ζώνες, οπότε ο **κύριος λοβός** του OOK (ASK) έχει εύρος (από μηδενισμό σε μηδενισμό)

$$B_{\text{OOK}} \;=\; 2\,R.$$

Στον πομπό μας το φίλτρο μορφοποίησης (αποκοπή $1.5R$) κρατά ολόκληρο τον κύριο λοβό και περίπου τον μισό πρώτο πλευρικό λοβό από κάθε πλευρά, άρα το εκπεμπόμενο φάσμα περιορίζεται περίπου στα $2 \times 1.5R = 3R$. Επειδή όμως ένα πραγματικό φίλτρο έχει **πεπερασμένη ζώνη μετάβασης**, η ενέργεια δεν μηδενίζεται απότομα στα $3R$: το μετρούμενο εύρος βγαίνει μεγαλύτερο, κυρίως στους χαμηλούς ρυθμούς, και εξαρτάται από τη στάθμη (πόσα dB κάτω από την κορυφή) στην οποία το μετράτε.

A.4 Πού «γεννιέται» το 433.92 MHz — η αρχή του SDR

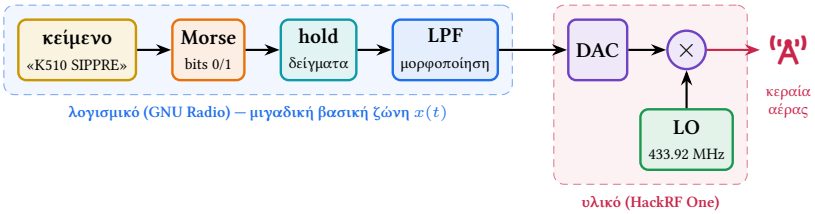
Αυτό είναι το πιο σημαντικό εννοιολογικά σημείο του SDR: **το λογισμικό (GNU Radio) παράγει αποκλειστικά τη μιγαδική βασική ζώνη** $x(t)$ — δείγματα γύρω από τη συχνότητα 0 Hz. Ποτέ δεν «υπολογίζει» απευθείας ένα κύμα στα 433.92 MHz. Η μετατόπιση στην τελική ραδιοσυχνότητα γίνεται **εξ ολοκλήρου στο υλικό**: το HackRF μετατρέπει τα δείγματα σε αναλογικό σήμα (DAC) και τα οδηγεί σε έναν **ορθογωνικό μίκτη** με έναν **τοπικό ταλαντωτή (LO)** συντονισμένο στην f_c:

$$s(t) \;=\; x(t)\cos(2\pi f_c t)$$

(απλοποιημένη μορφή για το δικό μας πραγματικό βασικοζωνικό σήμα, με μηδενικό φανταστικό μέρος).

Ο καταμερισμός ρόλων ενός SDR

Βασική ζώνη στο λογισμικό, μετατόπιση συχνότητας στο υλικό. Το GNU Radio δουλεύει πάντα κοντά στα 0 Hz, σε ρυθμούς δειγματοληψίας λίγων MHz· ο μίκτης και ο LO του SDR αναλαμβάνουν τη «μετακόμιση» στη ραδιοσυχνότητα — στην εκπομπή προς τα πάνω, στη λήψη προς τα κάτω.



Σχήμα 3: Η πλήρης αλυσίδα εκπομπής: το λογισμικό παράγει μόνο τη βασική ζώνη· ο μίκτης με τον LO τη μεταφέρει στα 433.92 MHz.

A.5 Ο δέκτης: μη συγχρονισμένος τοπικός ταλαντωτής

Ο τοπικός ταλαντωτής του **RTL-SDR** είναι ένα **εντελώς ανεξάρτητο** κρυσταλλικό ρολόι από αυτό του HackRF: δεν υπάρχει καμία κοινή αναφορά συχνότητας ανάμεσα σε πομπό και δέκτη. Το ληφθέν βασικοζωνικό σήμα είναι επομένως

$$y(t) \;=\; A\,x(t)\,e^{j\theta(t)} + n(t),$$

όπου $\theta(t)$ μια (γενικά άγνωστη, αργά μεταβαλλόμενη) φάση/απόκλιση συχνότητας λόγω της ανοχής (ppm) των δύο ανεξάρτητων κρυστάλλων, και $n(t)$ θόρυβος.

A.6 Ανιχνευτής φακέλου (envelope detector)

Παίρνοντας το **μέτρο** του ληφθέντος σήματος:

$$|y(t)| \;=\; \left|A\,x(t)\,e^{j\theta(t)} + n(t)\right| \;\approx\; A\,x(t),$$

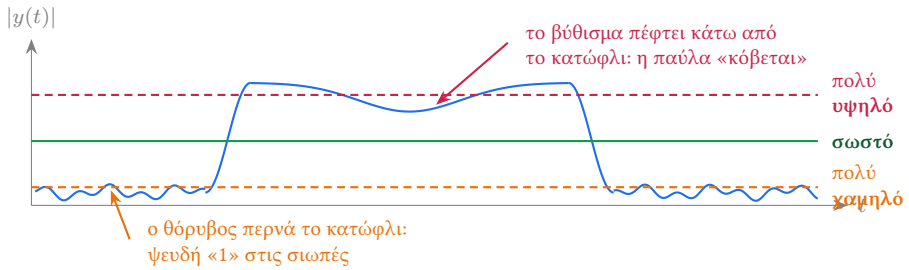
η φάση $\theta(t)$ **εξαφανίζεται εντελώς**: το μέτρο ενός μιγαδικού αριθμού είναι ανεξάρτητο από τη γωνία του. Ο ανιχνευτής φακέλου **δεν χρειάζεται κανέναν συγχρονισμό φέροντος**: είναι **μη σύμφωνη ανίχνευση (non-coherent detection)**. (Στο flowgraph χρησιμοποιείται το `Complex to Mag²`, δηλαδή το $|y(t)|^2$, ένας **ανιχνευτής τετραγωνικού νόμου**: ισχύει ακριβώς το ίδιο επιχείρημα, αφού και το $|y|^2$ δεν εξαρτάται από τη φάση.)

Ρητή αντίθεση με το PSK (Εργαστήριο 3)

Στο **PSK** η πληροφορία κωδικοποιείται ακριβώς **στη φάση**, οπότε ο δέκτης PSK *πρέπει* να εκτιμήσει/παρακολουθεί το $\theta(t)$ (ανάκτηση φέροντος, π.χ. βρόχος Costas) — κάτι που το OOK αποφεύγει εντελώς επειδή απλά *πετάει* τη φάση.

Μετά τον ανιχνευτή φακέλου, ένα **κατώφλι απόφασης** μετατρέπει το $|y(t)|$ σε bit $0/1$. Δύο τρόποι αποτυχίας:

- **Κατώφλι πολύ χαμηλό** → ο θόρυβος στις σιωπές ξεπερνά περιστασιακά το κατώφλι → εμφανίζονται **ψευδή «1»** μέσα στις σιωπές.
- **Κατώφλι πολύ υψηλό** → ασθενή τμήματα ενός σήματος (άκρες συμβόλου, εξασθενημένη παύλα) πέφτουν κάτω από το κατώφλι → οι **παύλες «κόβονται»** σε μικρότερα κομμάτια ή χάνονται μερικώς.



Σχήμα 4: Το περίβλημα μιας παύλας και οι δύο τρόποι αποτυχίας του κατωφλίου: πολύ χαμηλό (πορτοκαλί) πιάνει τον θόρυβο, πολύ υψηλό (κόκκινο) χάνει τμήμα του συμβόλου.

Γιατί εδώ δεν χρειάζεται συγχρονισμός συμβόλου ούτε preamble;

Ο δέκτης OOK του εργαστηρίου **δεν δειγματοληπτεί στο κέντρο κάθε bit**. Παρακολουθεί τις **ροές (runs)** on/off και τη *διάρκειά* τους. Ο κώδικας Morse έχει την πληροφορία ακριβώς σε αυτές τις διάρκειες (1 ή 3 units on· 1, 3 ή 10 units off), και η διάκριση γίνεται με *λόγους* διαρκειών, άρα αντέχει μεγάλες αποκλίσεις χρονισμού. Κάθε ακμή on/off «ξαναδίνει» στον δέκτη τον χρονισμό. Το ίδιο ισχύει για την **πλαισίωση**: η μεγάλη σιγή (∼1 s) πριν από κάθε επανάληψη του μηνύματος και τα κενά χαρακτήρων και λέξεων κάνουν τη δουλειά που στο FSK κάνει το preamble (§B.4).
Η απαλλαγή αυτή οφείλεται στον **κώδικα Morse**, όχι στο OOK. Ένα OOK που μεταφέρει συνεχή ροή bits NRZ (π.χ. bytes) περιέχει μεγάλες ακολουθίες ίδιων bits χωρίς καμία μετάβαση και χρειάζεται, όπως και το FSK, *και* συγχρονισμό συμβόλου *και* preamble. Γι' αυτό τα πραγματικά τηλεχειριστήρια OOK χρησιμοποιούν κωδικοποίηση με μετάβαση σε κάθε bit (π.χ. PWM ή Manchester) και ξεκινούν κάθε ριπή με preamble ή παλμό συγχρονισμού.

A.7 Σύνοψη αλυσίδας σε μία γραμμή

κείμενο → Morse (κωδικοποίηση) → bits ομοιόμορφης διάρκειας → δείγματα (hold) → LPF (μορφοποίηση) → μιγαδική βασική ζώνη → μίκτης HackRF (×LO, 433.92 MHz) → αέρας → RTL-SDR (λήψη) → $|\cdot|$ (ανιχνευτής φακέλου) → κατώφλι → ροές (runs) $0/1$ → κείμενο

B. Frequency Shift Keying (FSK)

B.1 Διαμόρφωση μετατόπισης συχνότητας

Δυαδικό FSK

bit $0 \to f_c - \Delta f$, bit $1 \to f_c + \Delta f$.

Στην υλοποίησή μας το FSK παράγεται με **συνεχή φάση**: η ροή bits μετατρέπεται πρώτα σε επίπεδα ± 1 και οδηγεί απευθείας ένα **FM modulator** (`Frequency Mod`). Είναι η **ίδια αρχή FM** με το ραδιόφωνο του **Εργαστηρίου 1** (εκεί είδατε την αντίστροφη πλευρά, τον αποδιαμορφωτή `WBFM Receive`), μόνο που τώρα το διαμορφωτικό σήμα δεν είναι ήχος αλλά μια **δυαδική ακολουθία δεδομένων**. Επειδή η φάση ολοκληρώνεται συνεχώς μέσα από κάθε μετάβαση bit (δεν υπάρχει απότομη αλλαγή φάσης), το φάσμα είναι πολύ πιο «καθαρό» από μια εναλλαγή ανάμεσα σε δύο ανεξάρτητους ταλαντωτές.

B.2 Φάσμα

Το φάσμα του FSK εμφανίζεται ως **δύο λοβοί**, γύρω από $f_c - \Delta f$ και $f_c + \Delta f$.

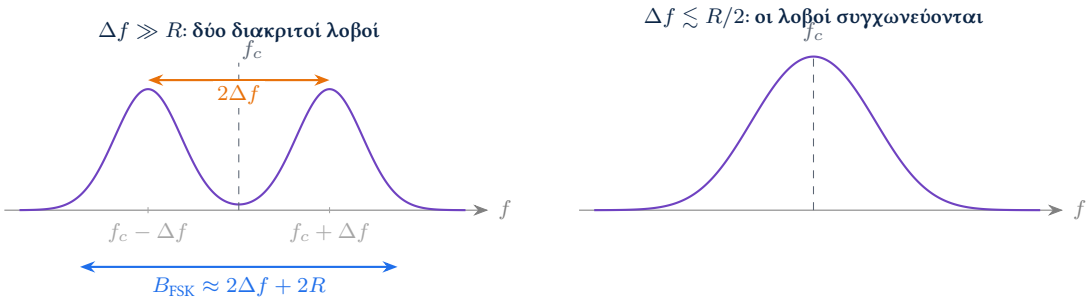
Εύρος ζώνης FSK κατά Carson

Ο κανόνας του **Carson** (όπως και στην FM του Εργαστηρίου 1) δίνει $B \approx 2(\Delta f + B_m)$, όπου B_m το εύρος του διαμορφώνοντος σήματος. Για παλμούς **πλήρους εύρους** (NRZ) το εύρος βασικής ζώνης προσεγγίζεται από τον πρώτο μηδενισμό, $B_m \approx 1/T_b = R$, οπότε

$$B_{\text{FSK}} \;\approx\; 2\,(\Delta f + R) \;=\; 2\,\Delta f + 2\,R,$$

όπου Δf η απόκλιση (οι δύο τόνοι απέχουν $2\Delta f$) και R ο ρυθμός bit.

Η μορφή του φάσματος εξαρτάται από τον **δείκτη διαμόρφωσης** $h = 2\Delta f / R$ (απόσταση τόνων προς ρυθμό bit). Όταν $\Delta f \gg R$ οι δύο λοβοί είναι σαφώς διακριτοί (δύο ξεχωριστές κορυφές στο φάσμα). Όταν $\Delta f \lesssim R/2$ ($h \lesssim 1$) οι λοβοί συγχωνεύονται σε ένα ενιαίο «κύμα» χωρίς καθαρή κοιλάδα ανάμεσά τους. (Αν οι παλμοί εξομαλύνονταν με φίλτρο μορφοποίησης, το B_m θα έπεφτε προς το $R/2$ και το εύρος προς $2\Delta f + R$.)



Σχήμα 5: Το φάσμα του δυαδικού FSK: δύο λοβοί σε απόσταση $2\Delta f$. Η μορφή εξαρτάται από τον λόγο $\Delta f / R$.

B.3 Αποδιαμορφωτής συχνότητας (Quadrature Demod)

Ο **αποδιαμορφωτής συχνότητας (frequency discriminator / quadrature demod)** υπολογίζει σε κάθε δείγμα μια τιμή ανάλογη της **στιγμιαίας συχνότητας** του σήματος εισόδου: για δυαδικό FSK αυτό

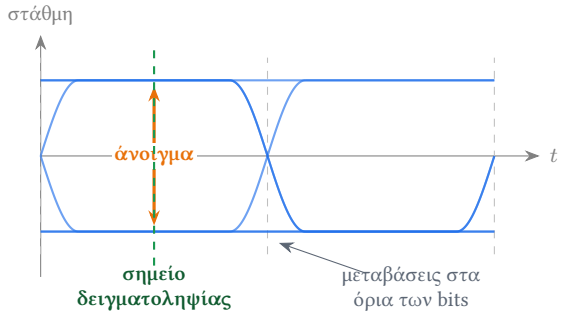
δίνει μια δίπολη κυματομορφή ± 1. Όπως και ο ανιχνευτής φακέλου του OOK, είναι **μη σύμφωνη ανίχνευση**: δεν χρειάζεται κανέναν συγχρονισμό φέροντος, γιατί η στιγμιαία συχνότητα υπολογίζεται από τη *διαφορά* φάσης ανάμεσα σε διαδοχικά δείγματα, άρα μια σταθερή άγνωστη φάση απαλείφεται. Μια **απόκλιση συχνότητας** όμως, όπως αυτή που προκαλούν οι ανεξάρτητοι κρύσταλλοι πομπού και δέκτη (§A.5), *δεν* απαλείφεται: εμφανίζεται ως σταθερή μετατόπιση (DC) της εξόδου, που σπρώχνει τις στάθμες ± 1 προς τη μία πλευρά του κατωφλίου. Γι' αυτό ο δέκτης πρέπει να είναι καλά κεντραρισμένος στη συχνότητα του πομπού.

Υπάρχει όμως εδώ μια **νέα απαίτηση** που δεν είχε ο δέκτης Morse του Μέρους Α (βλ. το πλαίσιο της §A.6): το FSK μεταφέρει **συνεχή ροή bits NRZ** (bytes κειμένου), με ακολουθίες ίδιων bits χωρίς μεταβάσεις. Ο δέκτης πρέπει επομένως να ξέρει **πότε ξεκινά και τελειώνει κάθε bit**, ώστε να δειγματοληπτεί κοντά στο **κέντρο** κάθε bit και όχι σε μια μετάβαση. Αυτός είναι ο ρόλος του **συγχρονισμού συμβόλου (symbol/clock recovery)**, που λύνει το πρόβλημα στο επίπεδο του *bit*. Διαφορετικό πρόβλημα είναι η **πλαισίωση** (§B.4), στο επίπεδο του *μηνύματος*: πού αρχίζει το πρώτο byte. Το `fsk_rx.grc` χρησιμοποιεί έναν βρόχο **Mueller & Müller** (`Clock Recovery MM`) που παρακολουθεί προσαρμοστικά τη σωστή φάση δειγματοληψίας.

Πρώτη επαφή με τον συγχρονισμό συμβόλου

Θα τον ξαναδείτε, σε πολύ μεγαλύτερο βάθος, στο **Εργαστήριο 3** (PSK/QAM), όπου χρειάζεται **και** συγχρονισμός συμβόλου **και** ανάκτηση φέροντος μαζί.

Ένα κλασικό εργαλείο εποπτείας είναι το **διάγραμμα ματιού (eye diagram)**: πολλά διαδοχικά τμήματα του σήματος, διάρκειας δύο συμβόλων, σχεδιάζονται το ένα πάνω στο άλλο συγχρονισμένα στον ρυθμό συμβόλου. Ένα **ανοιχτό «μάτι»** σημαίνει μεγάλο περιθώριο απόφασης (καθαρές στάθμες στο κέντρο του bit)· θόρυβος και κακός συγχρονισμός το **κλείνουν**.



Σχήμα 6: Στυλιζαρισμένο διάγραμμα ματιού: ο συγχρονισμός συμβόλου «στοχεύει» το κέντρο του ματιού, όπου το περιθώριο απόφασης είναι μέγιστο.

Β.4 Πλαισίωση δεδομένων (framing) — γιατί χρειάζεται preamble

Ο δέκτης «πιάνει» τη ροή bits σε τυχαία στιγμή: δεν ξέρει εκ των προτέρων πού αρχίζει ένα byte. Ο πομπός μας προτάσσει σε κάθε επανάληψη ένα **preamble**:

- `0xAA 0xAA` = `10101010 10101010` — μια εναλλασσόμενη ακολουθία bit, ιδανική για να «κλειδώσει» γρήγορα ο βρόχος συγχρονισμού συμβόλου (κάθε bit είναι μετάβαση: η μέγιστη δυνατή πληροφορία χρονισμού)·
- `0x7E` = `01111110` — ένα διακριτό byte-οριοθέτη (το ίδιο flag byte που χρησιμοποιεί και το πρωτόκολλο HDLC) που σηματοδοτεί «εδώ τελειώνει το preamble, ξεκινούν τα δεδομένα».

Ο αποκωδικοποιητής παρακολουθεί ένα κυλιόμενο παράθυρο 24 bits· μόλις ταυτιστεί με το `0xAA 0xAA 0x7E`, ξέρει ότι το **επόμενο** bit είναι το πρώτο bit του πρώτου byte του μηνύματος.

Πείραμα

Πώς να δουλέψετε

Τα βήματα είναι αριθμημένα 1–13 και συνεχίζονται από ενότητα σε ενότητα. Η **Ενότητα 0** χρειάζεται μόνο το `fm_receiver.grc` του Εργαστηρίου 1 και μια συσκευή 433 MHz· οι **Ενότητες Α και Β** χρειάζονται τον διδάσκοντα να εκπέμπει (OOK στα 433.92 MHz, FSK στα 433.97 MHz). Σε κάθε ενότητα: πρώτα η περιγραφή του flowgraph, μετά η διαδικασία. Τα χρώματα των blocks στα διαγράμματα είναι οι οικογένειες του Εργαστηρίου 0 (πηγές, sinks, φίλτρα, (απο)διαμορφωτές, ρυθμός, μαθηματικά, συγχρονισμός, custom).

Ενότητα 0 — «Κυνήγι σημάτων» στη ζώνη ISM 433 MHz (∼10 λεπτά)

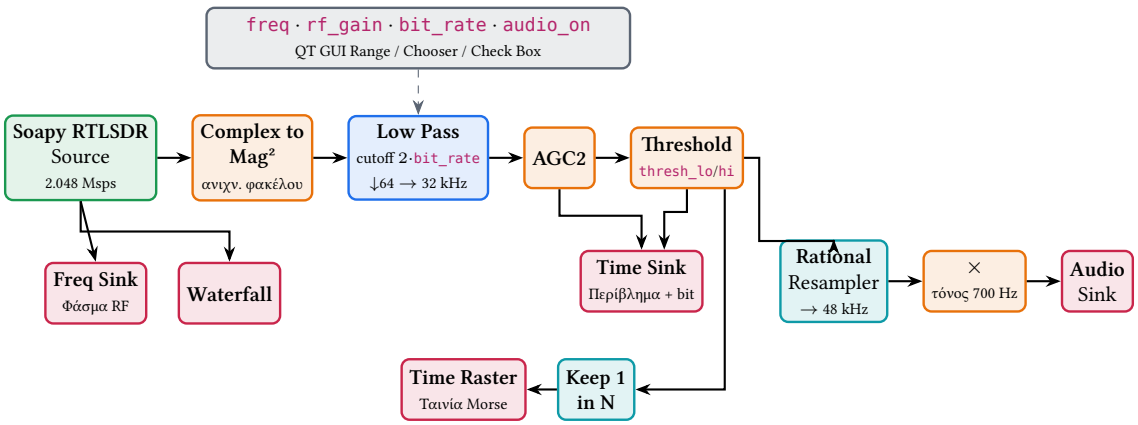
Το `fm_receiver.grc` θέλει μία αλλαγή πριν τρέξει

Το `fm_receiver.grc` του Εργαστηρίου 1 έχει προεπιλεγμένο εύρος συντονισμού **87.5–108 MHz** (ζώνη FM ραδιοφώνου): ο ολισθητής *δεν* επιτρέπει τιμές στα 433 MHz όπως είναι. Πριν τρέξετε το flowgraph, θα διευρύνετε το εύρος του μία φορά (βήμα 2).

Διαδικασία

1. Συνδέστε το RTL-SDR και την κεραία. Ανοίξτε το `fm_receiver.grc` του Εργαστηρίου 1 (φάκελος `lab1-sampling-pcm/student/grc/`) στο GNU Radio Companion.
2. Κάντε **διπλό κλικ** στο block **QT GUI Range «Tuning Frequency (MHz)»** (μεταβλητή `freq`) και αλλάξτε: **Start** = 433, **Stop** = 434.5, **Value** = 433.92. Πατήστε OK.
3. Επιβεβαιώστε ότι **Sample Rate** = **2.048M** (ήδη έτσι) και θέστε **RF Gain** ≈ **30**.
4. Πατήστε **Run**. Στο **RF Waterfall**, με δεξί κλικ επιλέξτε πιο αργό ρυθμό ανανέωσης/decay, ώστε οι ριπές να μένουν ορατές αρκετά στην οθόνη πριν σβήσουν.
5. Ζητήστε από τον διδάσκοντα να πατήσει το κλειδί αυτοκινήτου ή το τηλεχειριστήριο **2–3 φορές**, με μικρό διάλειμμα ανάμεσα. Παρακολουθήστε το waterfall στο εύρος **433–434.5 MHz** και «πιάστε» τις ριπές: θα εμφανιστούν ως σύντομες, κατακόρυφες λωρίδες. Αποθηκεύστε screenshot (Παραδοτέο 1).

Ενότητα Α — OOK: `ook_rx.grc`



Σχήμα 7: Το flowgraph `ook_rx.grc`: ανιχνευτής φακέλου, αποδεκατισμός στα 32 kHz, κατώφλι Schmitt, «Ταινία Morse» και ακουστικός τόνος CW.

Το flowgraph υλοποιεί έναν πλήρη μη σύμφωνο δέκτη OOK:

- **Soapy RTLSDR Source** — $f_s = 2.048$ MHz, `center_freq = freq·1e6`, `gain = rf_gain`.
- **QT GUI Range «Συχνότητα συντονισμού (MHz)»** (`freq`): 433.82–434.02, βήμα 0.001, προεπιλογή **433.92**. **«Κέρδος RF (dB)»** (`rf_gain`): 0–49, προεπιλογή 30.
- **QT GUI Chooser «Ρυθμός Morse (baud)»** (`bit_rate`): 500/1000/2000/4000/50 — **πρέπει να ταιριάζει** με τον επιλεγμένο ρυθμό του πομπού.
- **Complex to Mag²** — ο **ανιχνευτής φακέλου** (§A.6).
- **Low Pass Filter** (αποκοπή 2×`bit_rate`) — εξομάλυνση περιβλήματος και ταυτόχρονα **αποδεκατισμός** κατά 64 (2.048 Msps → 32 kHz): το περίβλημα δεν χρειάζεται εκατομμύρια δείγματα ανά δευτερόλεπτο, και όλα τα επόμενα blocks τρέχουν πολύ φθηνότερα.
- **AGC2** — αντισταθμίζει τη μεταβλητή λαμβανόμενη ισχύ (απόσταση/gain).
- **QT GUI Range «Κατώφλι ΧΑΜΗΛΟ / ΥΨΗΛΟ»** (`thresh_lo`/`thresh_hi`, 0–1.5, προεπιλογές 0.3/0.6) → **Threshold** (Schmitt-trigger) — ψηφιοποιεί το περίβλημα σε bit 0/1.
- Καρτέλες: **Φάσμα RF**, **Waterfall**, **Περίβλημα + recovered bit** (παράθυρο 1 s, με trigger στην ανερχόμενη ακμή του bit ώστε η εικόνα να «στέκεται»· δεξί κλικ → Stop για πάγωμα, σύρσιμο με το ποντίκι για zoom) και **Ταινία Morse** (`QT GUI Time Raster Sink`): το recovered bit σε διαδοχικές γραμμές των **40 units**, σαν χαρτοταινία τηλέγραφου. Κάθε γραμμή συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε η προηγούμενη· ο άξονας είναι σε units σε κάθε ρυθμό, γιατί το `Keep 1 in N` κρατά πάντα 4 δείγματα ανά unit.
- **Ακουστικός τόνος CW (700 Hz)**, ενεργός/σιωπηλός με το **«Ήχος ενεργός»** (`audio_on`): ακούτε το Morse σαν πραγματικό CW.

⚠ Τι δείχνει (και τι δεν δείχνει) το waterfall

Το `QT GUI Waterfall Sink` **δεν** σχεδιάζει όλο το σήμα: προσθέτει **μία γραμμή κάθε 0.1 s**, και κάθε γραμμή είναι το φάσμα *ενός* τμήματος 1024 δειγμάτων (≈0.5 ms)· ό,τι συμβαίνει ανάμεσα χάνεται. Στο waterfall βλέπετε λοιπόν **πού** (σε ποια συχνότητα) και **πότε** (ριπές, διάρκεια μηνύματος, περίοδος επανάληψης) εκπέμπει ο σταθμός, αλλά **όχι** τις μεμονωμένες τελείες και παύλες: ακόμη και στα 50 baud ένα unit διαρκεί 20 ms, δηλαδή το waterfall «κοιτάζει» μία φορά κάθε 5 units, και το μοτίβο που εμφανίζεται είναι τυχαίο δείγμα του Morse (aliasing). Για τη μεταγραφή χρησιμοποιήστε την «Ταινία Morse» ή το «Περίβλημα + recovered bit».

Διαδικασία

6. **Εντοπισμός beacon — απόκλιση συχνότητας.** Ανοίξτε το `ook_rx.grc`, θέστε `bit_rate` όπως θα σας πει ο διδάσκων, και πατήστε **Run**. Ο σταθμός εκπέμπει ονομαστικά στα **433.92 MHz**, αλλά το δικό σας dongle έχει *δικό του* σφάλμα κρυστάλλου (§A.5). Σαρώστε ελαφρά το **«Συχνότητα συντονισμού»** γύρω από τα 433.92 MHz μέχρι η ριπή να κεντραριστεί στο **Φάσμα RF**· η **απόκλιση** από τα 433.92 MHz είναι το σφάλμα του *δικού σας* δέκτη.

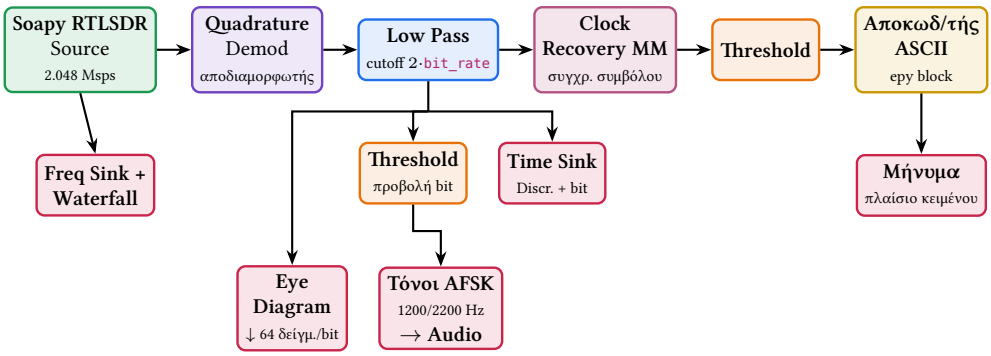
7. **Διάρκεια μηνύματος και μεταγραφή του Morse.** (α) Στο **Waterfall** μετρήστε, από τον άξονα χρόνου, τη **διάρκεια μιας ριπής** (ολόκληρο το μήνυμα) και την **περίοδο επανάληψης**. Υπολογίστε τη θεωρητική διάρκεια από τον χρονισμό της §A.2: μετρήστε πόσα units διαρκεί το «K510 SIPPRE» (με τον πίνακα Morse του Παραρτήματος Α) και διαιρέστε με το R· ο πομπός προσθέτει και παύση 1 s πριν από κάθε επανάληψη. Συγκρίνετε. (β) Χρησιμοποιώντας τον πίνακα Morse, μεταγράψτε το μήνυμα από την καρτέλα **«Ταινία Morse»** ή από την καρτέλα **«Περίβλημα + recovered bit»** (δεξί κλικ → **Stop** για να «παγώσει» η εικόνα). Θυμηθείτε τη σημείωση της §A.2 για το *προσθετικό* κενό λέξης.

8. **Πείραμα κατωφλίου.** Με σταθερό `rf_gain`, μεταβάλετε `thresh_lo`/`thresh_hi` και βρείτε το **εύρος τιμών** στο οποίο το recovered bit αναπαράγει καθαρά το Morse. Μειώστε το κατώφλι πολύ

χαμηλά και περιγράψτε τι παρατηρείτε (ψευδή «1»)· αυξήστε το πολύ ψηλά και περιγράψτε τι παρατηρείτε (κομμένες παύλες). Συγκρίνετε με την §A.6.

9 **Εύρος ζώνης έναντι ρυθμού.** Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα — ο οποίος θα εναλλάσσει τον **ρυθμό Morse** του πομπού στις τιμές **500** → **1000** → **2000** → **4000 baud** — ενεργοποιήστε **Max Hold** (δεξί κλικ) στο δικό σας **Φάσμα RF** και μετρήστε το κατειλημμένο εύρος ζώνης σε κάθε τιμή (θυμηθείτε να αλλάζετε και το δικό σας `bit_rate`). Μετράτε πάντα **στην ίδια στάθμη**, εκεί όπου το φάσμα έχει πέσει περίπου **30 dB κάτω από την κορυφή** (κάντε zoom γύρω από το κέντρο και καθαρίστε το Max Hold σε κάθε αλλαγή ρυθμού). Συμπληρώστε τον πίνακα του Παραδοτέου 5 και συγκρίνετε με το $2R$ (κύριος λοβός) και το $\sim 3R$ (όριο του φίλτρου μορφοποίησης, §A.3). Αν στους χαμηλούς ρυθμούς (500, 1000) το εύρος δεν μειώνεται όσο θα περιμένατε, σχολιάστε γιατί (υπόδειξη: το φίλτρο μορφοποίησης του πομπού έχει *σταθερή* ζώνη μετάβασης).

Ενότητα Β — FSK: `fsk_rx.grc`



Σχήμα 8: Το flowgraph `fsk_rx.grc`: αποδιαμορφωτής συχνότητας, συγχρονισμός συμβόλου Mueller & Müller και ζωντανή αποκωδικοποίηση κειμένου. (Το eye diagram τροφοδοτείται από το εξομαλυμένο σήμα του αποδιαμορφωτή· οι τόνοι AFSK από το recovered bit.)

- **Soapy RTLSDR Source** — $f_s = 2.048$ MHz. **QT GUI Range «Συχνότητα συντονισμού (MHz)»** (προεπιλογή **433.97**) και **«Κέρδος RF (dB)»**.
- **QT GUI Chooser «Ρυθμός bit (baud)»** (500/1000/2000/4000) και **QT GUI Range «Απόκλιση Δf (Hz)»** (1–10 kHz, προεπιλογή 5 kHz) — **πρέπει και τα δύο να ταιριάζουν** με τον πομπό.
- **Quadrature Demod** — ο αποδιαμορφωτής συχνότητας (§B.3), κανονικοποιημένος ώστε bit $1/0 \rightarrow$ περίπου ± 1.
- **Low Pass Filter** — εξομάλυνση πριν το κατώφλι.
- **Clock Recovery MM** — συγχρονισμός συμβόλου (§B.3).
- **QT GUI Range «Κατώφλι ΧΑΜΗΛΟ / ΥΨΗΛΟ»** (± 1.5, προεπιλογές ∓ 0.2) → **Threshold** — ψηφιοποίηση σε bit $0/1$.
- **Αποκωδικοποιητής ASCII** (Embedded Python Block) — αναζητά το preamble (§B.4, ανεξάρτητα από πολικότητα mark/space), συγκεντρώνει bytes και τα αποκωδικοποιεί σταδιακά ως **UTF-8** (ώστε να αποδίδονται σωστά και οι ελληνικοί χαρακτήρες)· το αποτέλεσμα εμφανίζεται **ζωντανά**, χαρακτήρα προς χαρακτήρα, σε ένα πλαίσιο κειμένου.
- Καρτέλες: **Φάσμα RF**, **Waterfall**, **Discriminator + bit**, **Μήνυμα (ASCII)**, **Eye Diagram** (§B.3: δείχνει το «άνοιγμα ματιού» πάνω στο σήμα πριν το κατώφλι· το σήμα αποδεκατίζεται πρώτα σε 64 δείγματα/bit με `Keep 1 in N`, ώστε κάθε ίχνος να καλύπτει 2 σύμβολα σε κάθε ρυθμό, και ένα trigger στη διάβαση του 0 κρατά το μάτι σταθερό).
- **Ακουστικός τόνος AFSK** (δύο τόνοι στα 1200/2200 Hz, τεχνική Bell-202, όπως το κλασικό packet radio), ενεργός/σιωπηλός με το **«Ήχος ενεργός»**.

Διαδικασία

10 **Εντοπισμός λοβών**. Ανοίξτε το `fsk_rx.grc`, ρυθμίστε `bit_rate` και **«Απόκλιση Δf»** σύμφωνα με τον πομπό, πατήστε **Run**. Στο **Φάσμα RF** με **Max Hold**, εντοπίστε τους δύο λοβούς και μετρήστε την απόστασή τους: θα πρέπει να είναι περίπου $2 \times \Delta f$.

11 **Αποκωδικοποίηση κειμένου**. Στην καρτέλα **«Discriminator + bit»** επιβεβαιώστε καθαρή εναλλαγή του recovered bit. Στην καρτέλα **«Μήνυμα (ASCII)»** παρακολουθήστε το κείμενο να «χτίζεται» ζωντανά και να ξαναρχίζει σε κάθε επανάληψη εκπομπής. Αποθηκεύστε screenshot.

12 **Εύρος ζώνης έναντι Δf**. Σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα — ο οποίος θα εναλλάσσει την **«Απόκλιση Δf»** του πομπού στις τιμές **1 → 2 → 5 → 10 kHz** (σταθερό `bit_rate`) — μετρήστε (Max Hold, στην ίδια στάθμη ∼30 dB κάτω από την κορυφή, όπως στο βήμα 9) το κατειλημμένο εύρος στο δικό σας Φάσμα RF και συγκρίνετέ το με το $B_{\text{FSK}} \approx 2\Delta f + 2R$. Σχολιάστε αν το μετρημένο εύρος είναι μεγαλύτερο από την πρόβλεψη, και γιατί (υπόδειξη: η ροή bits εδώ οδηγεί *απευθείας* τον διαμορφωτή, χωρίς φίλτρο μορφοποίησης όπως στο OOK, άρα οι πλευρικοί λοβοί πέρα από τον πρώτο μηδενισμό δεν αποκόπτονται). Παρατηρήστε επίσης αν οι δύο λοβοί είναι διακριτοί σε κάθε τιμή και συνδέστε το με τον δείκτη $h = 2\Delta f / R$ (§B.2).

13 **Διάγραμμα ματιού**. Στην καρτέλα **«Eye Diagram»** παρατηρήστε το άνοιγμα του «ματιού». Δοκιμάστε 2–3 διαφορετικές τιμές `rf_gain` (ή μετακινηθείτε λίγο μακριά από τη συχνότητα κεντραρίσματος) και περιγράψτε πώς μεταβάλλεται το άνοιγμα: ένα **πιο ανοιχτό** μάτι σημαίνει μεγαλύτερο περιθώριο απόφασης (λιγότερα σφάλματα bit).

Δραστηριότητες

Απαντήστε στην αναφορά σας με **μετρήσεις, πίνακες, screenshots και σύντομη ερμηνεία**.

Παραδοτέα

Ενότητα 0

Παραδοτέο 1 — Ριπή στη ζώνη ISM

Παραθέστε screenshot μιας ριπής από το waterfall, με **σημειωμένη τη συχνότητα** και **εκτίμηση της διάρκειας** από τον άξονα χρόνου του waterfall. Ήταν η ριπή **ίδια σε κάθε πάτημα** ή **διέφερε**; Τι συμπεραίνετε ως προς rolling code / fixed code για τη συγκεκριμένη συσκευή;

Ενότητα Α

Παραδοτέο 2 — Απόκλιση συχνότητας του δέκτη σας

Παραθέστε τη μετρημένη **απόκλιση συχνότητας** του δικού σας RTL-SDR δέκτη (§A.5, βήμα 6).

Παραδοτέο 3 — Μεταγραφή Morse

Παραθέστε τη **μεταγραφή σας του Morse** (με τον πίνακα του Παραρτήματος Α) και συγκρίνετέ τη με το αναμενόμενο μήνυμα. Δώστε επίσης τη **θεωρητική διάρκεια** του μηνύματος (πόσα units, πόσα s στον ρυθμό που χρησιμοποιήσατε) και συγκρίνετέ τη με τη διάρκεια ριπής και την περίοδο που μετρήσατε στο waterfall (βήμα 7).

Παραδοτέο 4 — Πείραμα κατωφλίου

Περιγράψτε το **χρησιμοποιήσιμο εύρος** τιμών `thresh_lo`/`thresh_hi` και τους δύο τρόπους αποτυχίας που παρατηρήσατε εκτός αυτού του εύρους.

Παραδοτέο 5 — Εύρος ζώνης OOK έναντι ρυθμού Morse

Συμπληρώστε τον πίνακα και σχεδιάστε γραφική **εύρος ζώνης – ρυθμός**. Σχολιάστε τυχόν απόκλιση στους χαμηλούς ρυθμούς.

Ρυθμός (baud)	Κύριος λοβός $2R$ (Hz)	Όριο φίλτρου $\sim 3R$ (Hz)	Μετρημένο εύρος (Hz)
500	1000	1500	
1000	2000	3000	
2000	4000	6000	
4000	8000	12000	

Ενότητα Β

Παραδοτέο 6 — Απόσταση λοβών FSK

Παραθέστε τη **μετρημένη απόσταση των δύο λοβών** και συγκρίνετέ τη με $2 \times \Delta f$.

Παραδοτέο 7 — Αποκωδικοποιημένο μήνυμα

Παραθέστε το **screenshot του αποκωδικοποιημένου μηνύματος** (καρτέλα «Μήνυμα (ASCII)»).

Παραδοτέο 8 — Εύρος ζώνης FSK έναντι Δf

Συμπληρώστε τον πίνακα (σημειώστε και τον ρυθμό R που χρησιμοποιήθηκε):

Δf (kHz)	R (baud)	$B_{\text{FSK}} \approx 2\Delta f + 2R$ (Hz)	Μετρημένο εύρος (Hz)
1			
2			
5			
10			

Παραδοτέο 9 — Διάγραμμα ματιού

Περιγράψτε τις παρατηρήσεις σας από το **eye diagram** (βήμα 13): πώς μεταβλήθηκε το άνοιγμα με το `rf_gain` και με την απόκλιση από τη συχνότητα κεντραρίσματος;

Ερωτήσεις κρίσεως

Ερώτηση 10 — Γιατί επιβιώνει το OOK;

Το OOK είναι η απλούστερη δυνατή ψηφιακή διαμόρφωση, με τη χειρότερη ανθεκτικότητα σε θόρυβο πλάτους. Γιατί, παρ' όλα αυτά, **επιβιώνει** σε φθηνά τηλεχειριστήρια μαζικής παραγωγής;

Ερώτηση 11 — OOK ή FSK σε παρεμβολές πλάτους;

Ανάμεσα σε OOK και FSK, ποια είναι **ανθεκτικότερη σε παρεμβολές πλάτους** (π.χ. θόρυβο ή παρεμβολή που μεταβάλλει την ισχύ του λαμβανόμενου σήματος) και γιατί;

Προαιρετικές δραστηριότητες (bonus)

Bonus

- **Χειρωνακτική αποκωδικοποίηση αργού Morse**: ζητήστε από τον διδάσκοντα να ρυθμίσει έναν πολύ αργό ρυθμό (**50 baud**) στον πομπό OOK και βάλτε το ίδιο στο δικό σας chooser. Χωρίς να βασιστείτε στο κατώφλι (recovered bit) ή στην «Ταινία Morse», αποκωδικοποιήστε το μήνυμα **μόνο από την καμπύλη του περιβλήματος**, χρονομετρώντας τελείες, παύλες και κενά με τον άξονα χρόνου (δεξί κλικ → Stop), με τη βοήθεια του πίνακα Morse (Παράρτημα Α).
- **Ταυτοποίηση ενός «άγνωστου» σήματος 433 MHz**: με το `fm_receiver.grc` (ή το `ook_rx.grc` / `fsk_rx.grc` ως γενικούς δέκτες φάσματος), σαρώστε τη ζώνη 433–434.5 MHz του κτιρίου και εντοπίστε ένα σήμα άγνωστης προέλευσης (π.χ. αισθητήρας καιρού, ασύρματο κουδούνι). Τεκμηριώστε: **συχνότητα**, **περιοδικότητα** (πόσο συχνά επαναλαμβάνεται η ριπή) και μια εκτίμηση **τύπου διαμόρφωσης** (OOK ή FSK — δείτε αν το φάσμα εμφανίζει έναν ή δύο λοβούς).

⊞ Παράρτημα Α — Πίνακας κώδικα Morse

Χαρ.	Morse	Χαρ.	Morse	Χαρ.	Morse
A	· –	K	– · –	U	· · –
B	– · · ·	L	· – · ·	V	· · · –
C	– · – ·	M	– –	W	· – –
D	– · ·	N	– ·	X	– · · –
E	·	O	– – –	Y	– · – –
F	· · – ·	P	· – – ·	Z	– – · ·
G	– – ·	Q	– – · –	0	– – – – –
H	· · · ·	R	· – ·	1	· – – – –
I	· ·	S	· · ·	2	· · – – –
J	· – – –	T	–	3	· · · – –
				4	· · · · –
				5	· · · · ·
				6	– · · · ·
				7	– – · · ·
				8	– – – · ·
				9	– – – – ·

Χρονισμός: τελεία = 1 unit on, παύλα = 3 units on, κενό στοιχείου = 1 unit off, κενό χαρακτήρα = 3 units off, κενό λέξης = **επιπλέον** 7 units off (βλ. §A.2).

Λίστα ελέγχου γνώσεων

Πριν παραδώσετε, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να απαντήσετε:

- ☐ Τι είναι μια **ζώνη ISM** και γιατί συσκευές καθημερινής χρήσης εκπέμπουν εκεί χωρίς άδεια;
- ☐ Ποια η διαφορά **rolling code** έναντι **fixed code**, και γιατί το ένα είναι πιο ανθεκτικό σε «αντιγραφή»;
- ☐ Γιατί το Bluetooth δεν είναι ορατό με RTL-SDR, ενώ ένα κλειδί αυτοκινήτου στα 433 MHz είναι;
- ☐ Πώς σχετίζεται το **OOK** με το γενικότερο **ASK**;
- ☐ Γιατί ο **κώδικας Morse** είναι κωδικοποίηση δεδομένων και **όχι** διαμόρφωση;
- ☐ Ποιος είναι ο **καταμερισμός ρόλων** σε ένα SDR (τι κάνει το λογισμικό, τι κάνει το υλικό);
- ☐ Γιατί ο **ανιχνευτής φακέλου** δεν χρειάζεται συγχρονισμό φέροντος, και πώς διαφέρει αυτό από το **PSK**;
- ☐ Ποιοι είναι οι **δύο τρόποι αποτυχίας** ενός κατωφλίου απόφασης στο OOK;
- ☐ Ποιο είναι το **εύρος ζώνης OOK** με παλμούς πλήρους εύρους, και πώς το αλλάζει το φίλτρο μορφοποίησης του πομπού;
- ☐ Γιατί ο δέκτης Morse/OOK δεν χρειάζεται **συγχρονισμό συμβόλου** ούτε **preamble**, ενώ ο δέκτης FSK χρειάζεται και τα δύο; Ποια η διαφορά των δύο εννοιών;
- ☐ Πώς παράγεται το **FSK συνεχούς φάσης** στο δικό μας flowgraph, και τι σχέση έχει με την **FM** του Εργαστηρίου 1;
- ☐ Πώς υπολογίζεται το εύρος ζώνης FSK κατά **Carson**, και τι αλλάζει ανάμεσα σε $\Delta f \gg R$ και $\Delta f \lesssim R/2$;
- ☐ Γιατί ο **αποδιαμορφωτής συχνότητας** χρειάζεται **συγχρονισμό συμβόλου**, ενώ όχι συγχρονισμό φέροντος;
- ☐ Ποιος ο ρόλος ενός **preamble** και γιατί επιλέγεται συγκεκριμένα το `0xAA 0xAA 0x7E`;
- ☐ Ανάμεσα σε OOK και FSK, ποια είναι πιο ανθεκτική σε **παρεμβολές πλάτους** και γιατί;